

$$AU = TB + TC$$

IMO · 1997 · Argentine

Soit ABC un triangle avec $\angle A < \min(\angle B, \angle C)$. Les points B et C partagent le cercle circonscrit du triangle en deux arcs. Soit U un point intérieur de l'arc situé entre B et C ne contenant pas A . Les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$ coupent la droite (AU) en V et W respectivement. Les droites (BV) et (CW) se coupent en T .

Montrer que $AU = TB + TC$.